

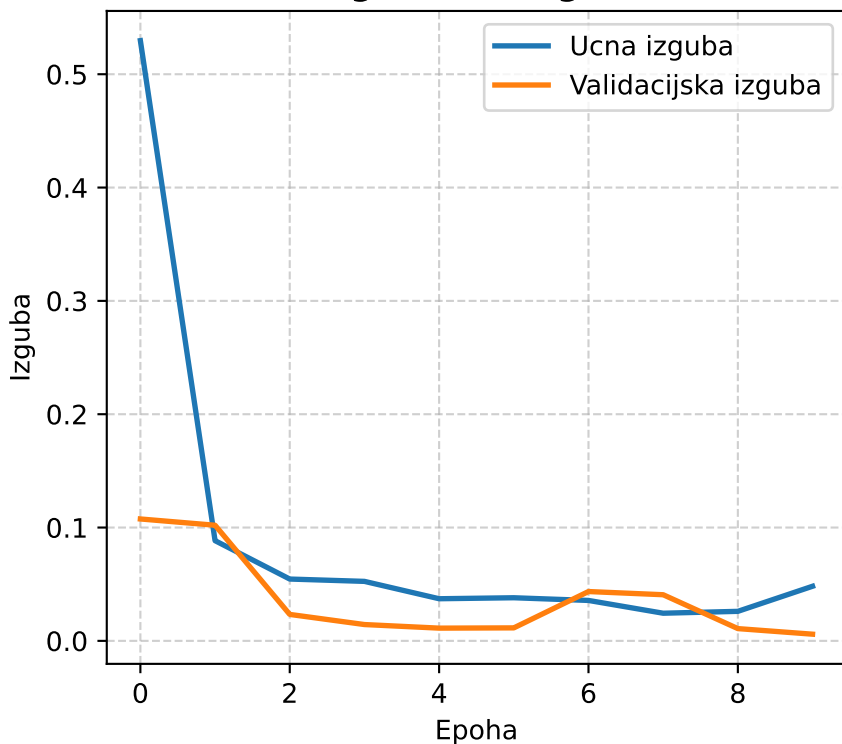
NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: Adam
Utemeljitev: Izbran zaradi prilagodljive stopnje učenja, kar omogoča hitrejše in stabilnejše posodabljanje uteži zadnjega sloja.
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.01
Utemeljitev: LR 0.01 omogoča dovolj velike korake za hitro umerjanje novega, naključno inicializiranega izhodnega sloja.
- Velikost paketa (Batch Size): 32
Utemeljitev: Vrednost 32 zagotavlja optimalno ravnovesje med stabilnostjo gradientov in učinkovito porabo pomnilnika procesorja.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: 10 epoh zadošča za konvergenco zadnjega sloja, hkrati pa zanesljivo preprečuje preučenje (overfitting).

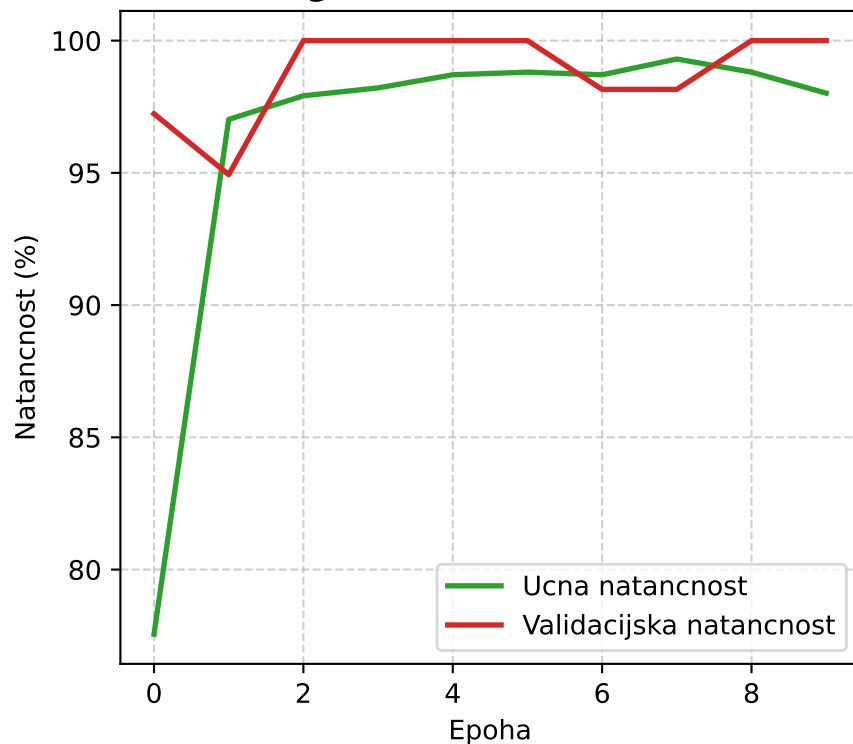
REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0482 | Učna natančnost: 98.01%
- Val. izguba: 0.0059 | Val. natančnost: 100.00%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti



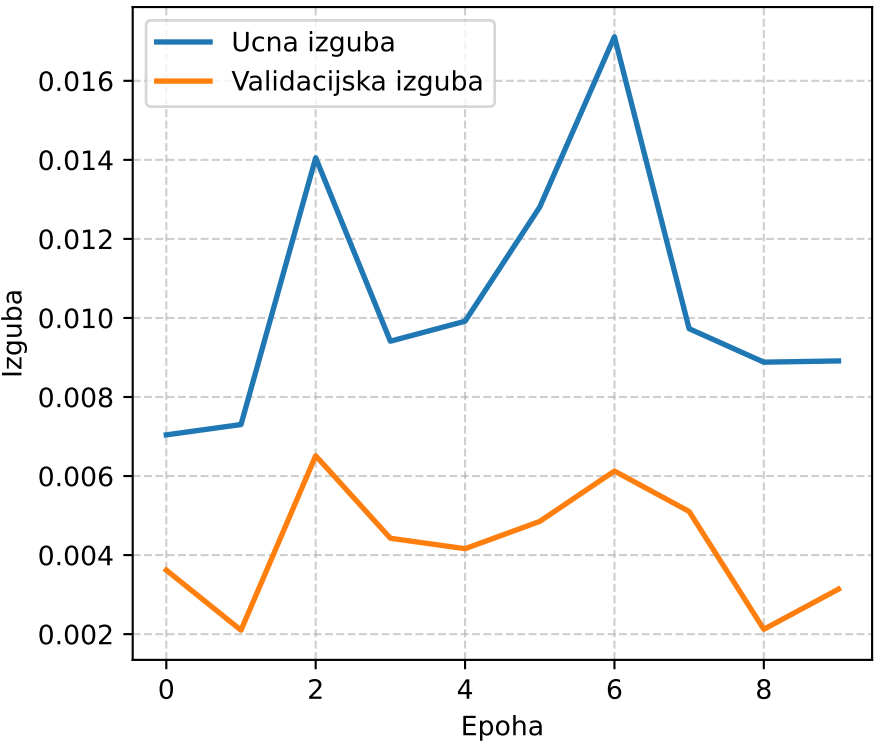
NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: Adam
Utemeljitev: Izbran zaradi prilagodljive stopnje učenja, kar omogoča hitrejše in stabilnejše posodabljanje uteži zadnjega sloja.
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.001
Utemeljitev: LR 0.001 velja za 'zlati standard' in najpogostejšo začetno vrednost za optimizator Adam. Ponuja odličen kompromis med hitrostjo konvergence in stabilnostjo učenja.
- Velikost paketa (Batch Size): 32
Utemeljitev: Vrednost 32 zagotavlja optimalno ravnovesje med stabilnostjo gradientov in učinkovito porabo pomnilnika procesorja.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: 10 epoh zadošča za konvergenco zadnjega sloja, hkrati pa zanesljivo preprečuje preučenje (overfitting).

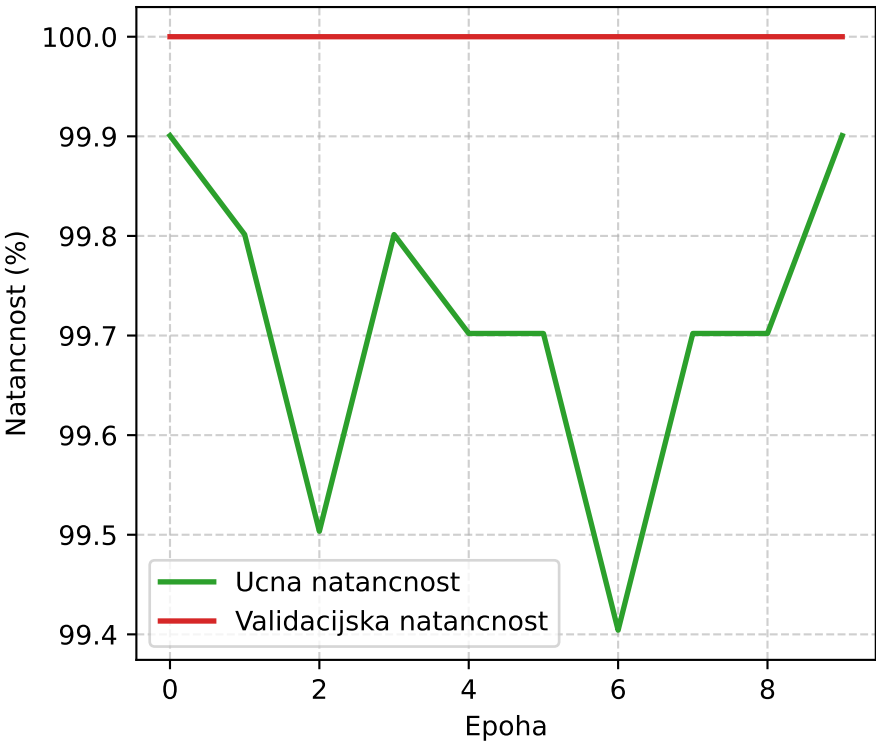
REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0089 | Učna natančnost: 99.90%
- Val. izguba: 0.0031 | Val. natančnost: 100.00%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti



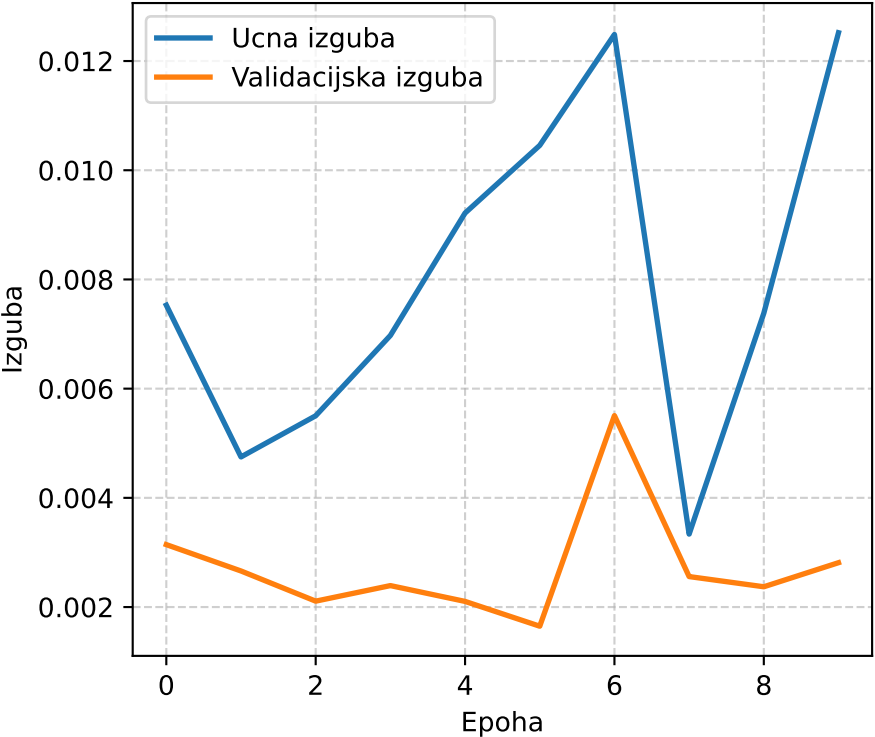
NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: Adam
Utemeljitev: Izbran zaradi prilagodljive stopnje učenja, kar omogoča hitrejše in stabilnejše posodabljanje uteži zadnjega sloja.
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.0001
Utemeljitev: Zmanjšanje LR na 0.0001 omogoča izjemno natančno in fino prilagajanje uteži. S tem preverjamo, ali lahko model doseže boljši lokalni minimum brez nihanja izgube.
- Velikost paketa (Batch Size): 32
Utemeljitev: Vrednost 32 zagotavlja optimalno ravnovesje med stabilnostjo gradientov in učinkovito porabo pomnilnika procesorja.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: 10 epoh zadošča za konvergenco zadnjega sloja, hkrati pa zanesljivo preprečuje preučenje (overfitting).

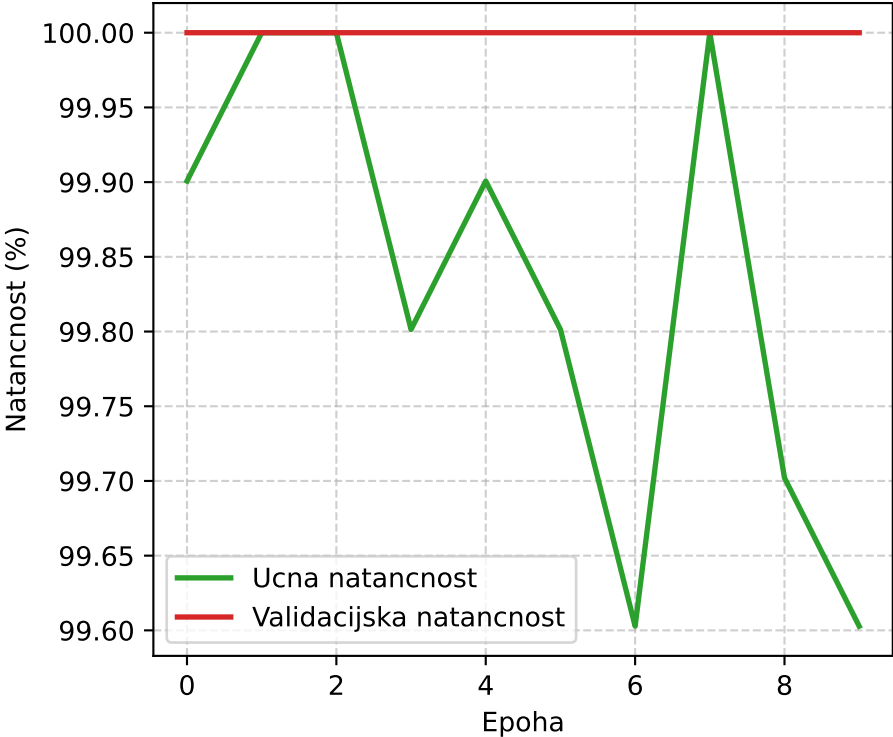
REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0125 | Učna natančnost: 99.60%
- Val. izguba: 0.0028 | Val. natančnost: 100.00%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti



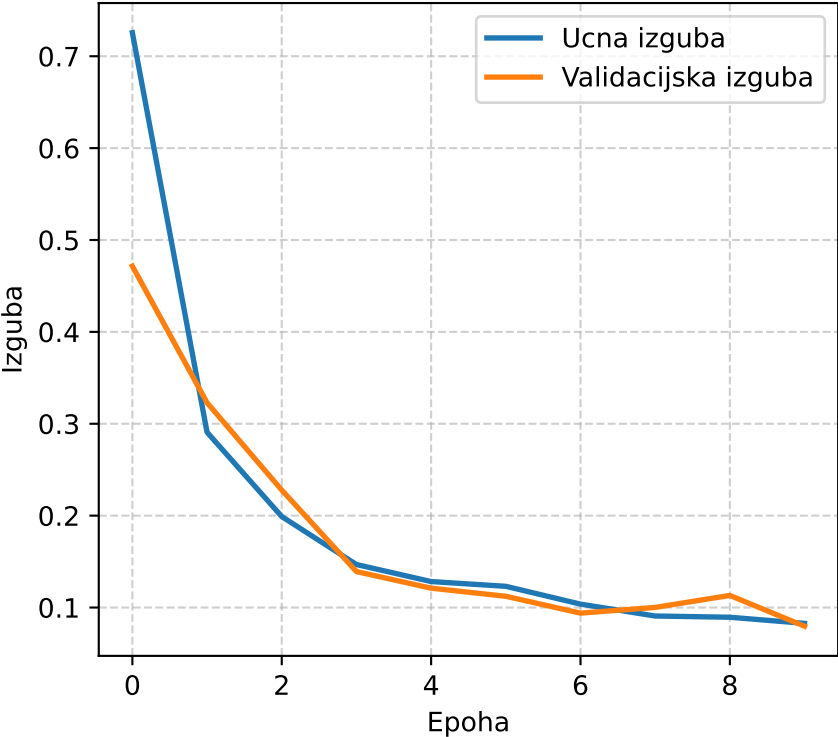
NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: SGD
Utemeljitev: SGD zagotavlja stabilno in zanesljivo posodabljanje uteži brez tveganja, da bi dinamični algoritmi (kot Adam) prehitro preučili zadnji sloj.
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.01
Utemeljitev: Višja stopnja (0.01) je nujna za SGD optimizator, saj omogoča dovolj velike korake za hitro konvergenco zadnjega klasifikacijskega sloja v 10 epohah.
- Velikost paketa (Batch Size): 32
Utemeljitev: Vrednost 32 zagotavlja optimalno ravnovesje med stabilnostjo gradientov in učinkovito porabo pomnilnika procesorja.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: 10 epoh zadošča za konvergenco zadnjega sloja, hkrati pa zanesljivo preprečuje preučenje (overfitting).

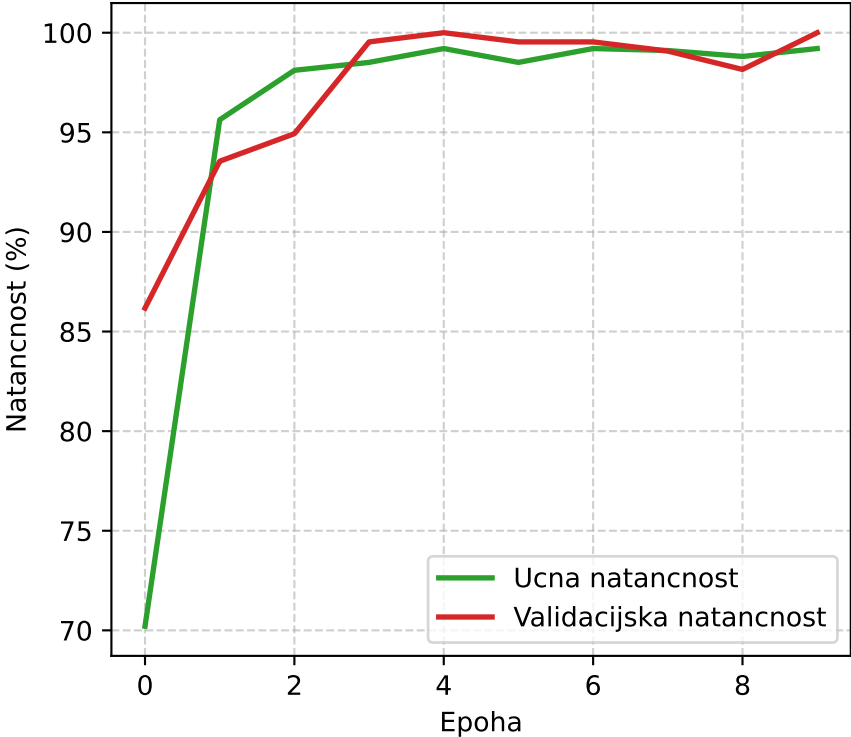
REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0828 | Učna natančnost: 99.21%
- Val. izguba: 0.0797 | Val. natančnost: 100.00%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti



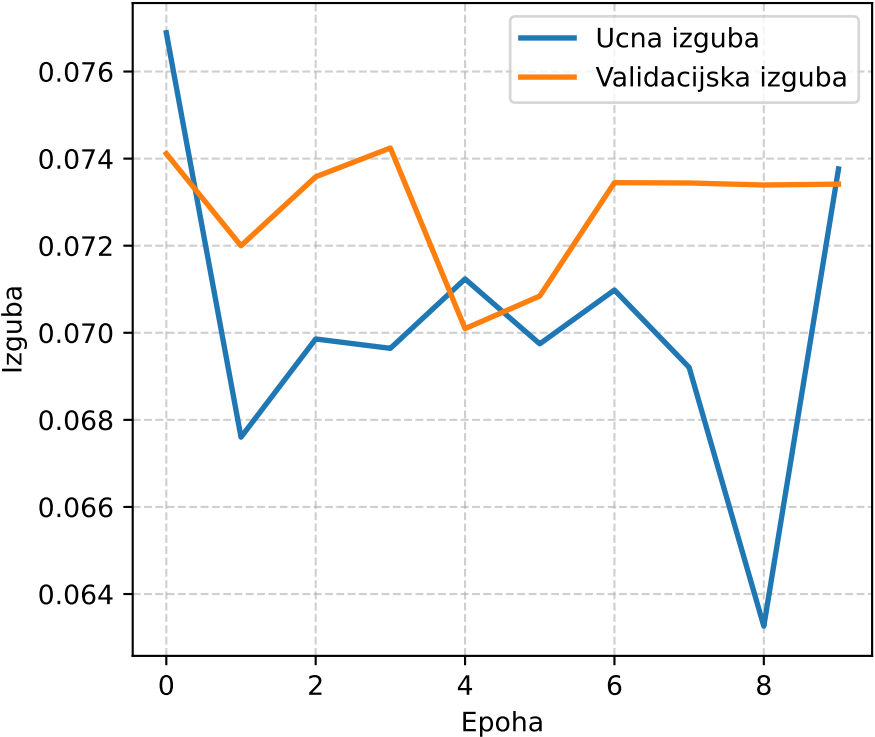
NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: SGD
Utemeljitev: SGD zagotavlja stabilno in zanesljivo posodabljanje uteži brez tveganja, da bi dinamični algoritmi (kot Adam) prehitro preučili zadnji sloj.
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.001
Utemeljitev: Vrednost 0.001 je izbrana kot 'zlata sredina'. Koraki optimizatorja so dovolj majhni, da preprečijo nihanje (cik-cak) v izgubi, in hkrati dovolj veliki, da model v 10 epohah lepo konvergira.
- Velikost paketa (Batch Size): 32
Utemeljitev: Vrednost 32 zagotavlja optimalno ravnovesje med stabilnostjo gradientov in učinkovito porabo pomnilnika procesorja.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: 10 epoh zadošča za konvergenco zadnjega sloja, hkrati pa zanesljivo preprečuje preučenje (overfitting).

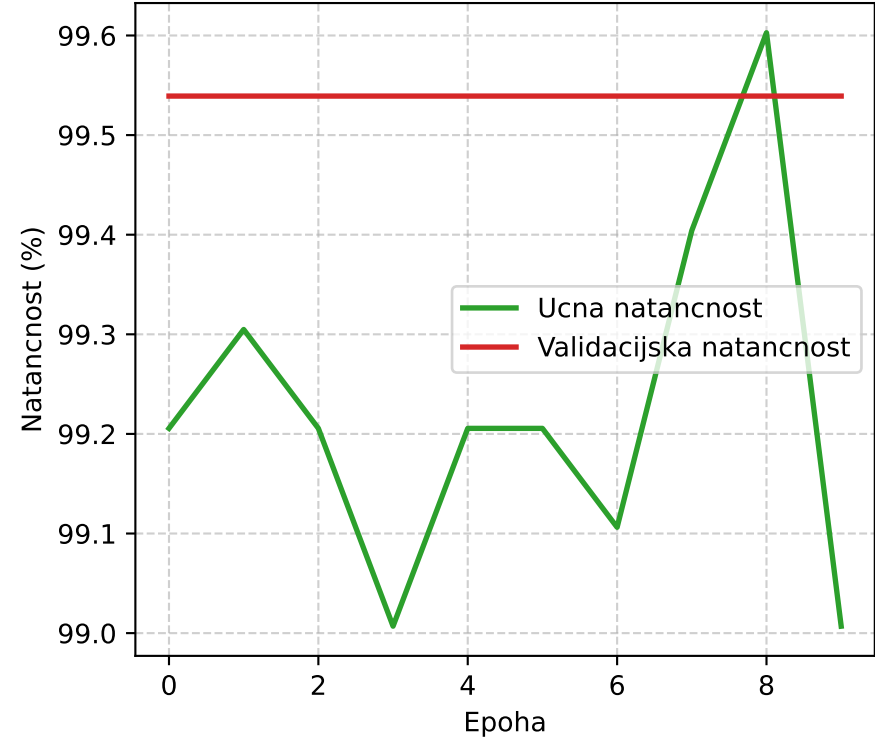
REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0738 | Učna natančnost: 99.01%
- Val. izguba: 0.0734 | Val. natančnost: 99.54%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti



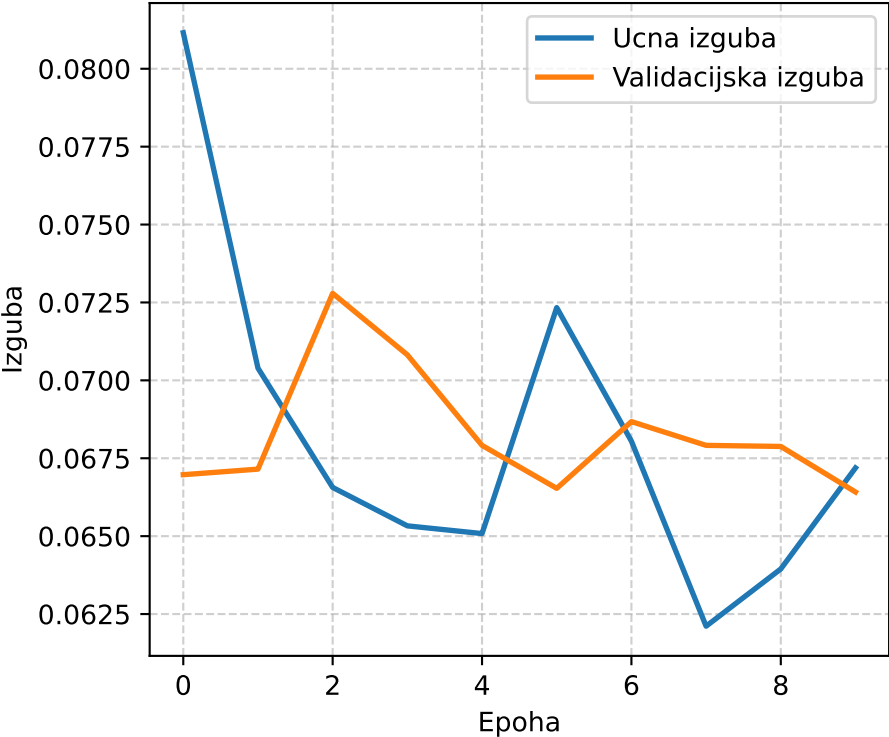
NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: SGD
Utemeljitev: SGD zagotavlja stabilno in zanesljivo posodabljanje uteži brez tveganja, da bi dinamični algoritmi (kot Adam) prehitro preučili zadnji sloj.
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.0001
Utemeljitev: Izjemno nizka stopnja (0.0001) pomeni zelo varne in mikroskopske korake. S tem preverjamo, ali lahko model doseže izjemno fin lokalni minimum, vendar obstaja tveganje, da bo napredek prepočasen.
- Velikost paketa (Batch Size): 32
Utemeljitev: Vrednost 32 zagotavlja optimalno ravnovesje med stabilnostjo gradientov in učinkovito porabo pomnilnika procesorja.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: 10 epoh zadošča za konvergenco zadnjega sloja, hkrati pa zanesljivo preprečuje preučenje (overfitting).

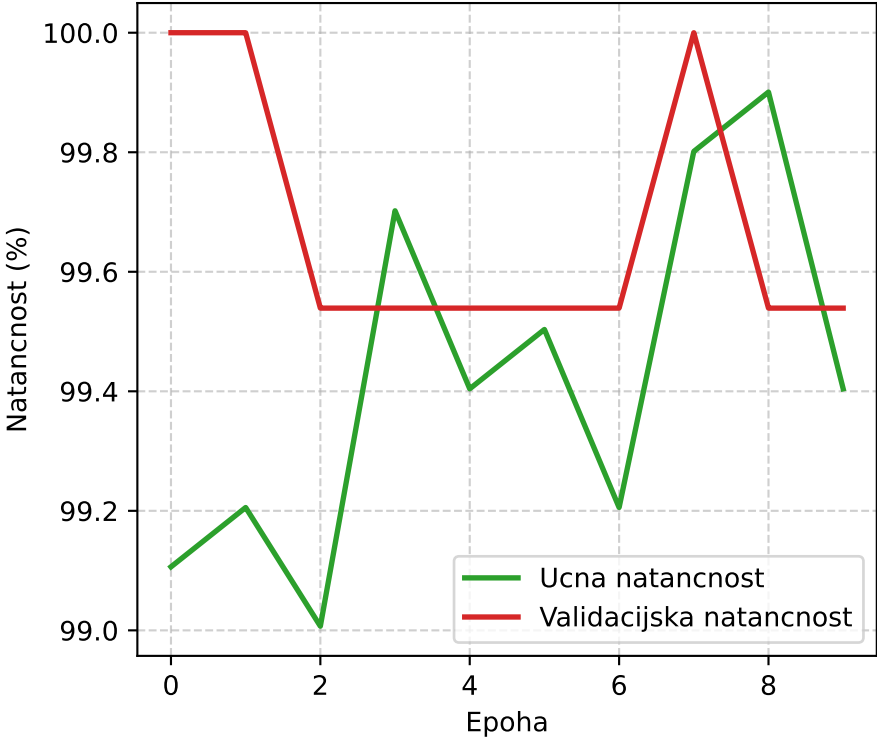
REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0672 | Učna natančnost: 99.40%
- Val. izguba: 0.0664 | Val. natančnost: 99.54%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti



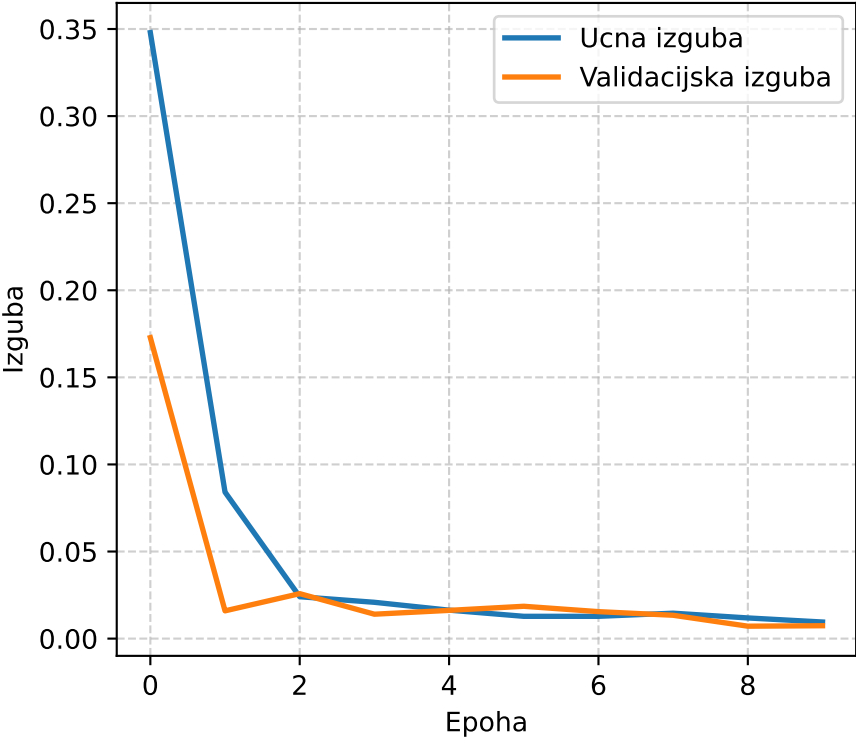
NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: Adam
Utemeljitev: Adam dinamično prilagaja korak za vsako utež posebej, kar omogoča izjemno hitro konvergenco zadnjega sloja.
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.01
Utemeljitev: Preverjamo odziv algoritma Adam na visoki začetni stopnji. Obstaja tveganje za prevelika nihanja ali preučenost.
- Velikost paketa (Batch Size): 64
Utemeljitev: Vrednost 64 stabilizira oceno gradienta in poskrbi za bolj gladke posodobitve uteži skozi epohe.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: 10 epoh zadošča za konvergenco zadnjega sloja, hkrati pa zanesljivo preprečuje preučenje (overfitting).

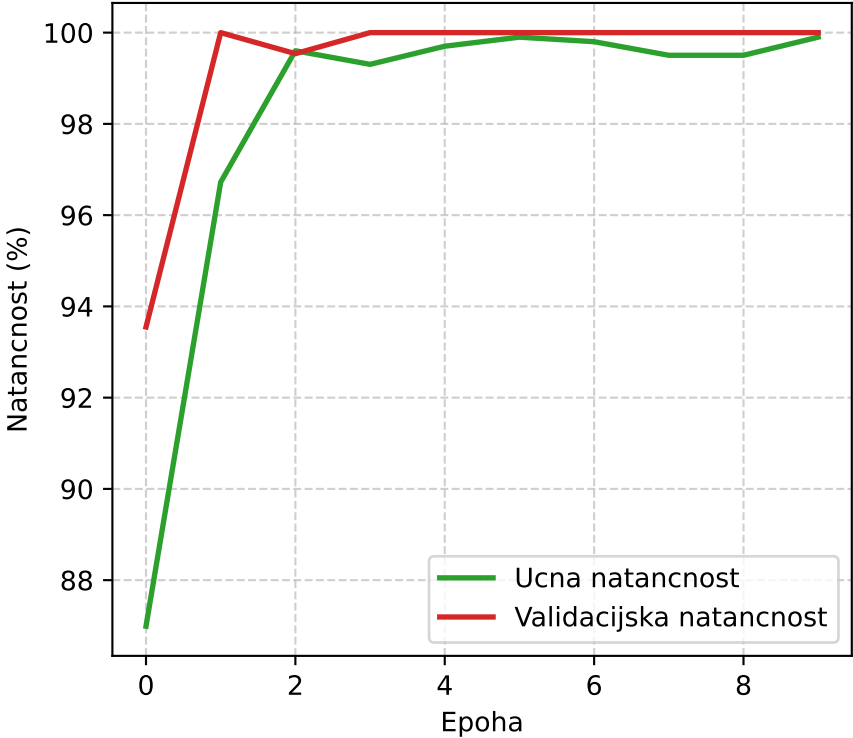
REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0095 | Učna natančnost: 99.90%
- Val. izguba: 0.0074 | Val. natančnost: 100.00%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti



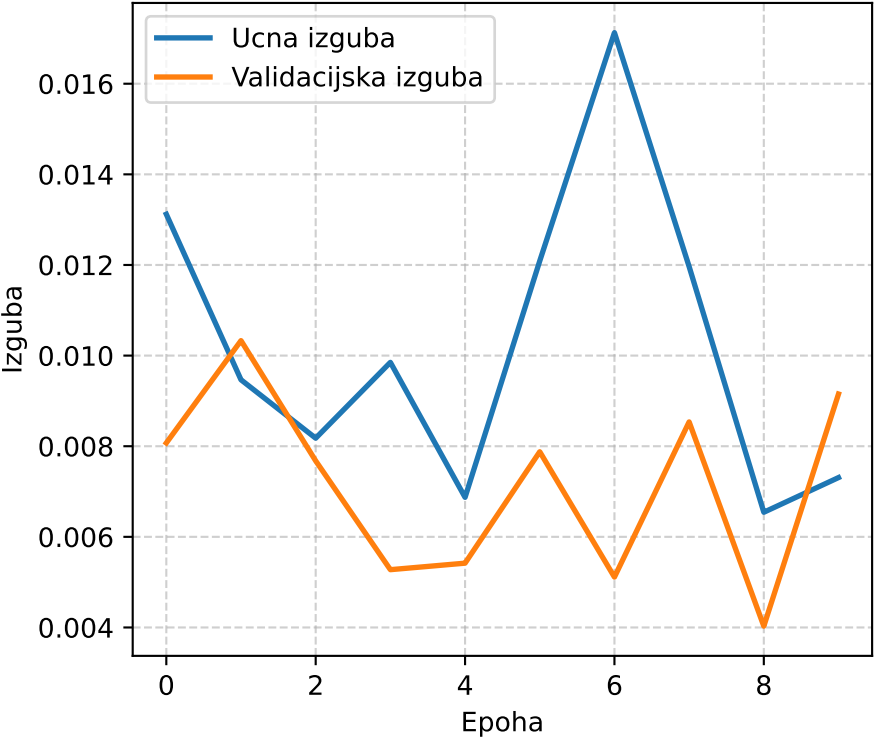
NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: Adam
Utemeljitev: Adam dinamično prilagaja korak za vsako utež posebej, kar omogoča izjemno hitro konvergenco zadnjega sloja.
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.001
Utemeljitev: Vrednost 0.001 je industrijski standard za Adam. Pričakujemo optimalen kompromis med hitrostjo učenja in stabilnostjo grafov.
- Velikost paketa (Batch Size): 64
Utemeljitev: Vrednost 64 stabilizira oceno gradienta in poskrbi za bolj gladke posodobitve uteži skozi epohe. V kombinaciji z Adam optimizatorjem omogoča izjemno stabilne in matematično natančne korake.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: 10 epoh zadošča za konvergenco zadnjega sloja, hkrati pa zanesljivo preprečuje preučenje (overfitting).

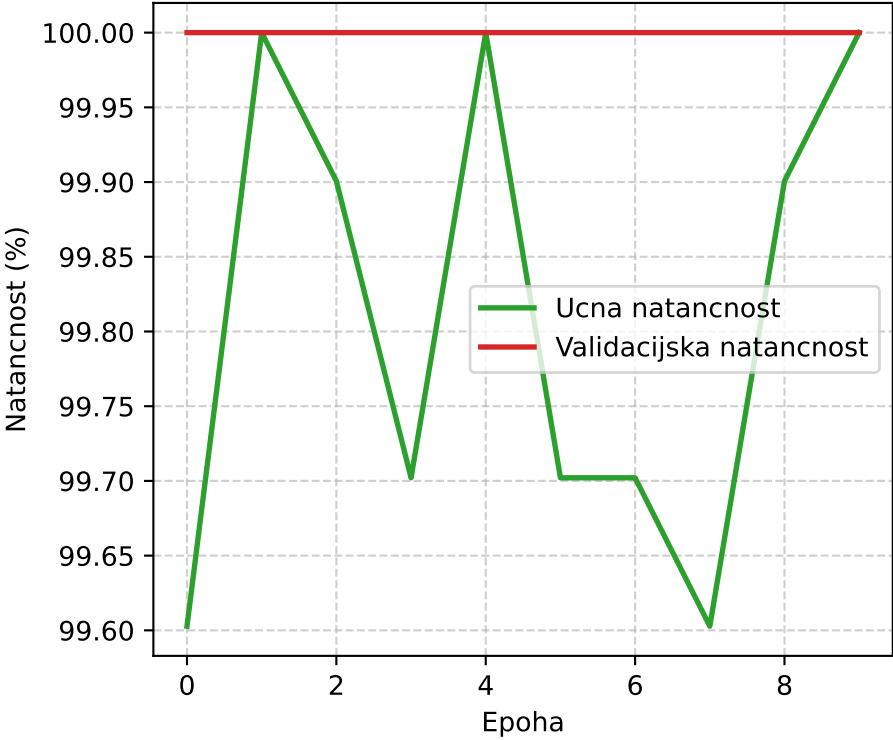
REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0073 | Učna natančnost: 100.00%
- Val. izguba: 0.0092 | Val. natančnost: 100.00%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti



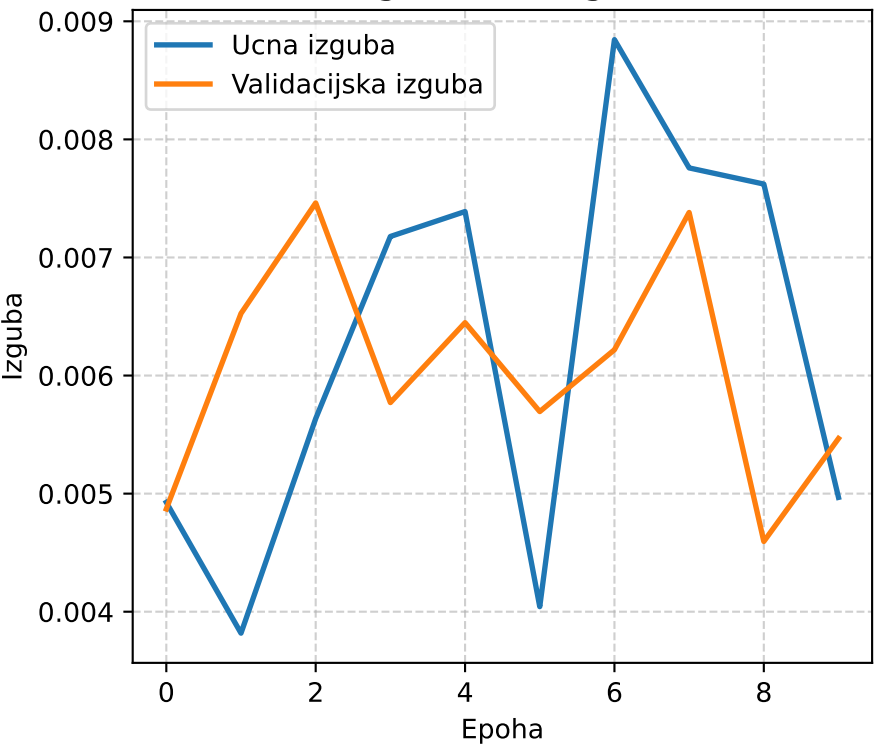
NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: Adam
Utemeljitev: Adam dinamično prilagaja korak za vsako utež posebej, kar omogoča izjemno hitro konvergenco zadnjega sloja.
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.0001
Utemeljitev: Preverjamo fino nastavljanje z Adamom. Zaradi njegovega internalnega momenta bo model napredoval uspešno in zelo natančno, brez nihanj.
- Velikost paketa (Batch Size): 64
Utemeljitev: Batch 64 nudi stabilno osnovo, nizka stopnja učenja pa ščiti zadnji sloj pred prehitrim učenjem na pamet.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: 10 epoh zadošča za konvergenco zadnjega sloja, hkrati pa zanesljivo preprečuje preučenje (overfitting).

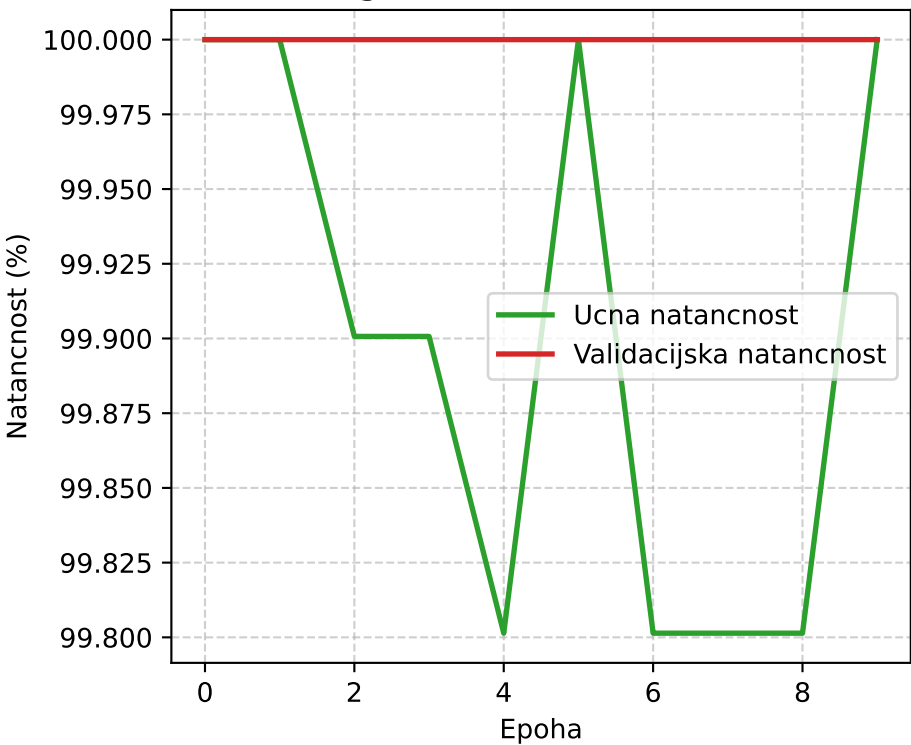
REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0050 | Učna natančnost: 100.00%
- Val. izguba: 0.0055 | Val. natančnost: 100.00%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti



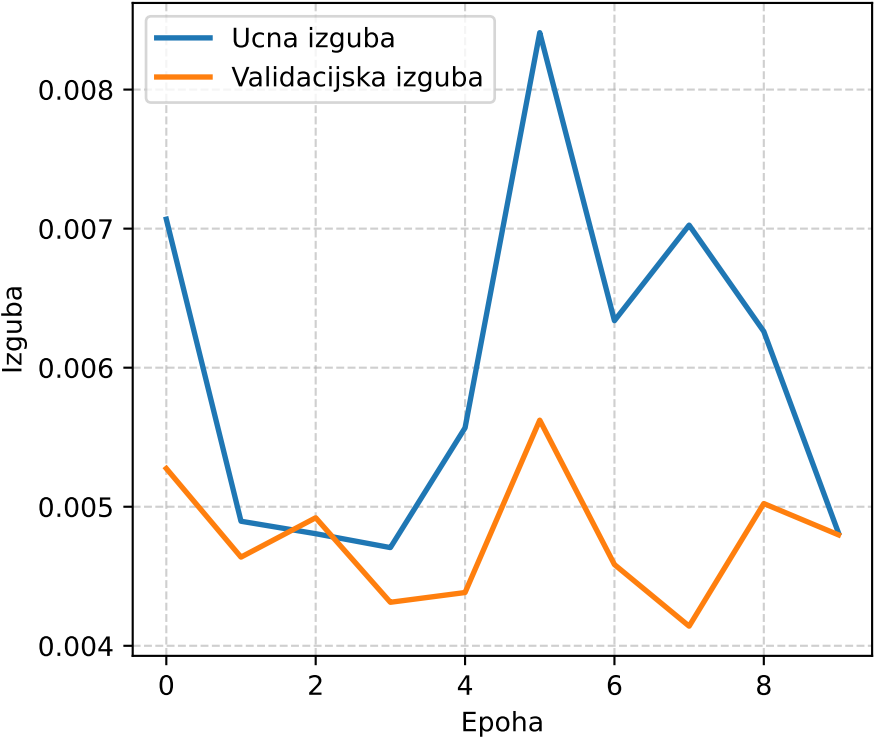
NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: SGD
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.01
Utemeljitev: Višja stopnja učenja (0.01) je primerna za SGD, saj potrebuje večje korake. V kombinaciji z večjim paketom pričakujemo hitro, a stabilno konvergenco brez prevelikih nihanj.
- Velikost paketa (Batch Size): 64
Utemeljitev: Povečanje paketa na 64 zgladi oceno gradienta. Grafi izgube bodo opazno bolj gladki kot pri prejšnjih poskusih z batch 32.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: 10 epoh zadošča za konvergenco zadnjega sloja, hkrati pa zanesljivo preprečuje preučenje (overfitting).

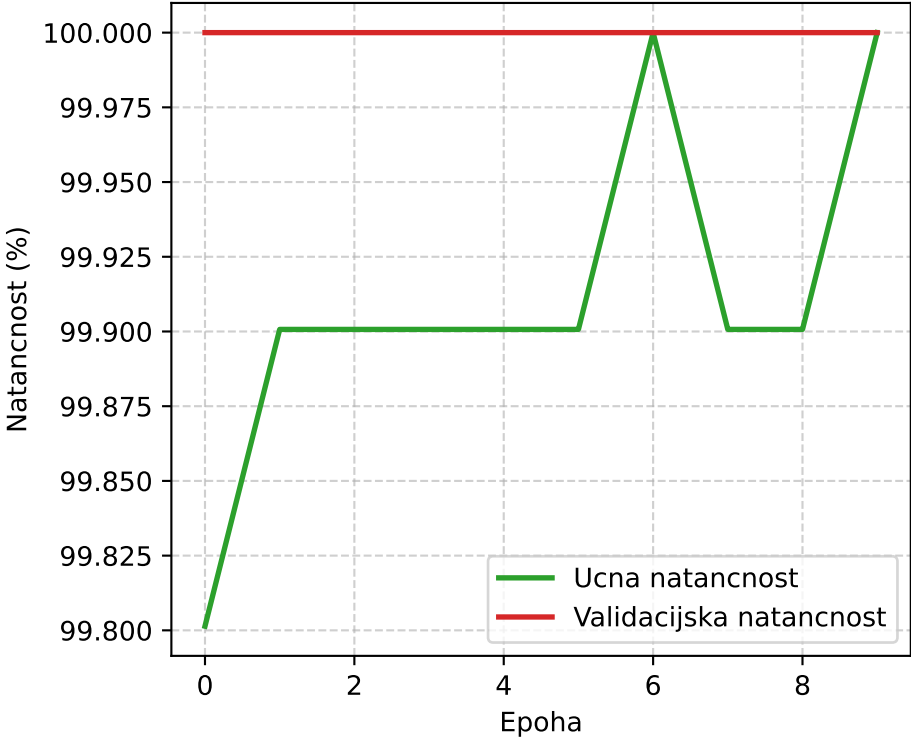
REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0048 | Učna natančnost: 100.00%
- Val. izguba: 0.0048 | Val. natančnost: 100.00%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti



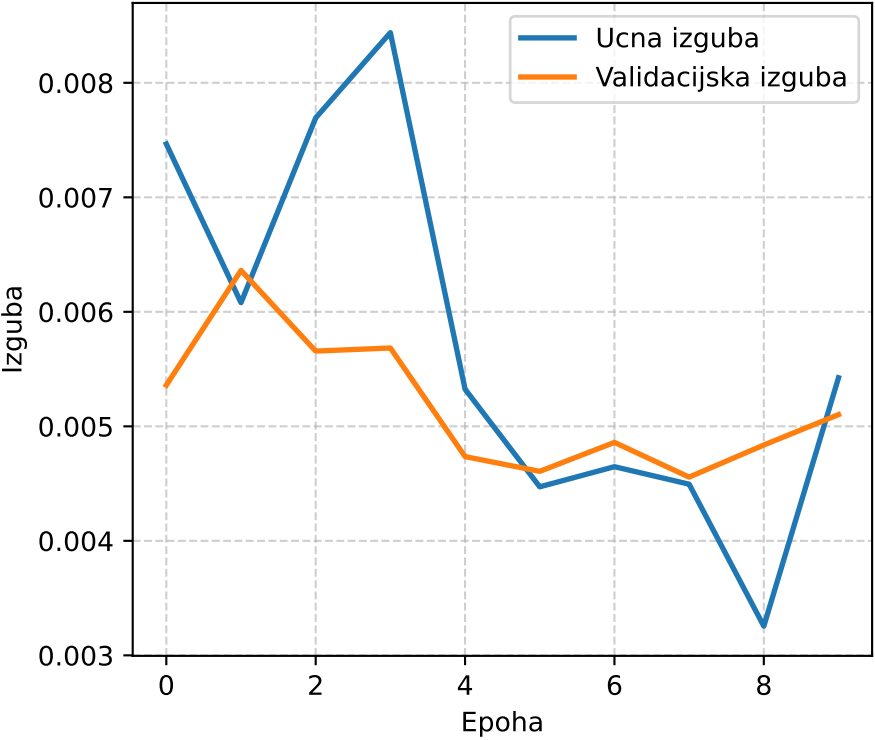
NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: SGD
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.001
Utemeljitev: Vrednost 0.001 pomeni bolj previdno učenje. Ker smo hkrati povečali paket na 64, bo model delal manj korakov na epoho. Preverjamo, ali je 10 epoh sploh dovolj za opazen napredek.
- Velikost paketa (Batch Size): 64
Utemeljitev: Velikost paketa 64 zmanjšuje šum v učenju, kar v teoriji prinaša zelo lepe in stabilne grafe, a upočasnjuje celoten proces.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: 10 epoh zadošča za konvergenco zadnjega sloja, hkrati pa zanesljivo preprečuje preučenje (overfitting).

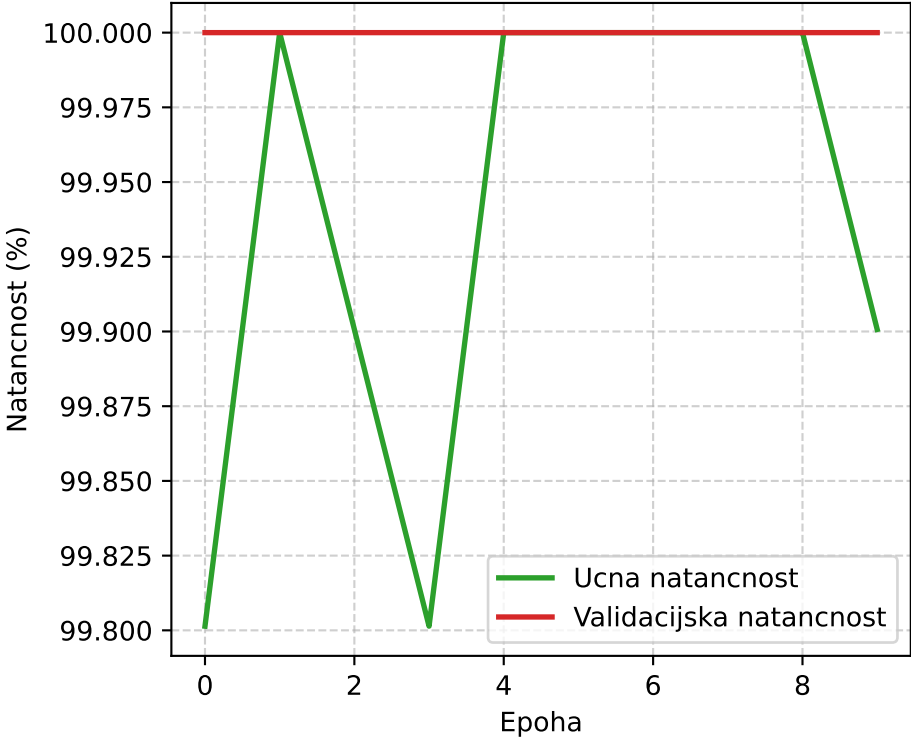
REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0054 | Učna natančnost: 99.90%
- Val. izguba: 0.0051 | Val. natančnost: 100.00%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti



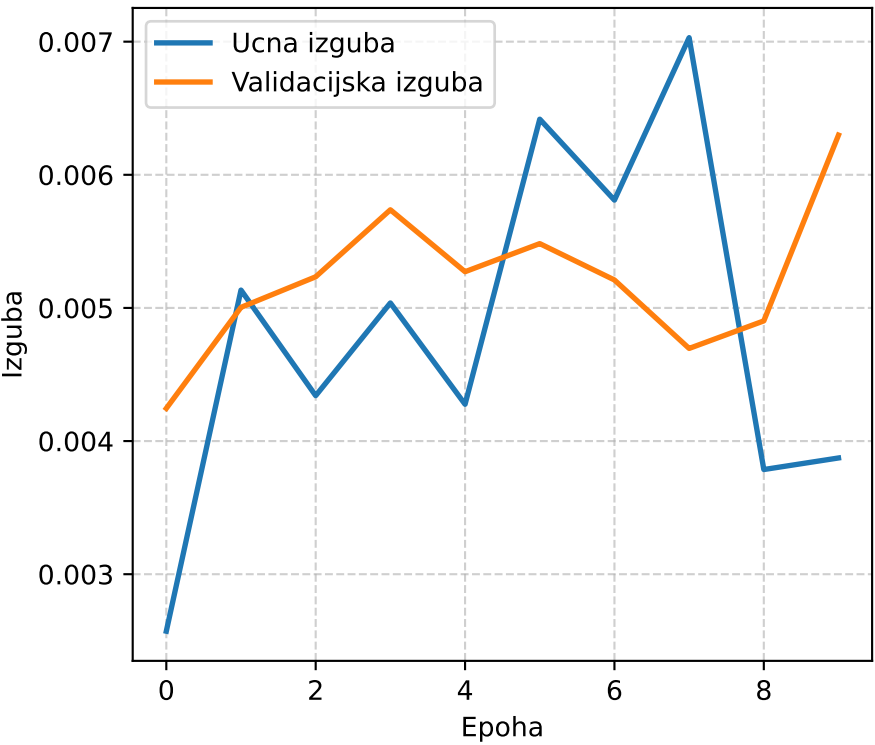
NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: SGD
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.0001
Utemeljitev: Kombinacija izjemno nizke stopnje (0.0001) in velikega paketa (64) predstavlja najpočasnejšo možno obliko učenja za SGD. Model bo delal zelo majhno število izjemno majhnih korakov.
- Velikost paketa (Batch Size): 64
Utemeljitev: Batch 64 maksimizira stabilnost, a drastično zmanjša število posodobitev uteži znotraj ene epohe.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: Pričakujemo, da bo 10 epoh za to nastavitvev odločno premalo in da bo graf izgube ostal skoraj popolnoma raven (underfitting).

REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0039 | Učna natančnost: 100.00%
- Val. izguba: 0.0063 | Val. natančnost: 100.00%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti

